

MOTOR DE DISTRIBUCIÓN · PLAYWRIGHT FRAMEWORK

Auditoría técnica completa

Bloque 3

Inspección de specs, helpers, fixtures, configuración, Page Objects, cobertura de catálogo, roles, tags, diagnóstico y mantenibilidad.

Ruta auditada: tests/e2e/bloque-3/

Modo: solo lectura, sin cambios de código ni refactor

Fecha: 16 de julio de 2026

1. Resumen Ejecutivo

Métrica	Resultado
Specs en tests/e2e/bloque-3	197
Helpers en _shared	14
Casos en catálogo Markdown	296
Casos implementados contra Markdown	197
Casos pendientes contra Markdown	99
Casos duplicados en catálogo Markdown	3
test.skip() real	0
test.fixme()	0
test.fail()	0
test.todo()	0
Skips suaves por annotation	13
Proyecto efectivo	chromium-gestorGF
Rol dominante	gestorGF
Calidad general	78/100
Mantenibilidad	★★★ Regular
Cobertura	66.5% contra catálogo Markdown
Arquitectura	★★★★ Buena
Reutilización	★★★ Regular

Conclusión principal: Bloque 3 tiene una arquitectura razonablemente sólida basada en specs pequeños y helpers compartidos, pero la confiabilidad de cobertura queda afectada por inconsistencias de catálogo, mezcla de roles Admin/GF, skips suaves en descargas y algunas prácticas Playwright frágiles.

2. Cobertura de Casos

Grupo	Specs	Estado	Helper utilizado	Proyecto	Rol	Comentarios
E0-LOGIN-*	7	Implementado parcial	Directo / base.fixture	chromium-gestorGF	GF/Admin mezclado	Casos Admin quedan dentro de Bloque 3 y corren bajo proyecto GF.
E4/E5/E6/E8/E58/E59/E61/E70	145 aprox.	Implementado	UploadCase, defineGfUpload*	chromium-gestorGF	gestorGF	Buena parametrización para cargas válidas, inválidas, sobrescritura, precondiciones y tamaño.

E9-GF-*	13	Implementado	Directo	chromium-gestorGF	gestorGF	Repite validaciones de tabla; buen candidato para helper.
E10-GF-*	13	Implementado con riesgo	Directo / descarga	chromium-gestorGF	gestorGF	Si no hay datos exportables, registra annotation skip y retorna.
E11-GF-*	13	Implementado	GfDownloadIntegrityCase	chromium-gestorGF	gestorGF	Valida archivo, tamaño y estructura básica de Excel/CSV.
E40/E41/E42/E44/E67-DIS	9	Implementado parcial	Directo	chromium-gestorGF	gestorGF	Mayor lógica local y fragilidad por selectores genéricos.
E56/E60/E63	34	Implementado	Columnas, paginación, búsqueda	chromium-gestorGF	gestorGF	Buen uso de helpers en bulk; algunos specs directos duplican lógica.
Pendientes catálogo	99	No implementado	N/A	N/A	N/A	Principalmente E35, E36, E37, E43 y variantes de carga.

3. Casos Skip, Fixme, Fail y Todo

Tipo	Cantidad	Detalle	Evaluación
test.skip()	0	No hay instancias reales en specs.	No hay skips formales olvidados.
test.fixme()	0	No detectado.	Sin deuda marcada con fixme.
describe.skip()	0	No detectado.	Sin suites excluidas formalmente.
test.fail()	0	No detectado.	No hay fallos esperados declarados.
Annotation skip	13	Casos E10-GF-* y helpers de descarga cuando el botón descargar está deshabilitado.	Riesgo de falso verde: el test puede terminar sin validar descarga real.

Los skips suaves parecen defensas ante ausencia de datos exportables. Siguen siendo necesarios si el ambiente no garantiza datos, pero deberían aparecer como estado explícito de bloqueo de datos, no como pase silencioso.

4. Cobertura del Catálogo

Se detectaron dos fuentes de catálogo: `catalogo_casos_prueba_bloque3.md` y `catalogo_casos_prueba_bloque3.json`. El JSON no es confiable para Bloque 3 GF porque contiene muchos casos AM y solo cruza 13 specs reales. El Markdown cruza los 197 specs existentes.

Fuente	Total casos	Implementados	Faltantes	Duplicados	Observación
Markdown	296	197	99	3	Fuente útil para Bloque 3 GF, aunque contiene errores de ID.
JSON	166	13	153	0	Fuente contaminada con AM; no refleja la automatización real de GF.

Faltantes principales

E43-DIS-01.1, E43-DIS-01.2, E43-DIS-02.1, E4-GF-01, variantes E4-GF-*.1, E6-GF-02.7, E8-GF-03.3, E61-GF-02.1, grupos E35-GF-*, E36-GF-*, E37-GF-*, E68-GT-01, E-35-GF-03-01.3 y E-36-GF-03-01.1.

Duplicados en Markdown

E36-GF-03-03.1, E36-GF-03-03.2, E36-GF-03-03.3.

5. Calidad de Specs

Familia	Cumple patrón	Usa helpers	Lógica repetida	Spec grande	Playwright que debería ir a shared	Page Objects
Specs con UploadCase	Sí	Sí	Baja	No	No	Sí, vía helper.
defineGfUpload*	Sí	Sí	Baja	No	No	Sí.
E9-GF-*	Parcial	No suficiente	Alta	Medio	Sí	Usa Page Object, pero accede a miembros privados con bracket notation.
E40/E41-DIS	Parcial	Poco	Media	Medio	Sí	Uso limitado.
E60	Parcial/Sí	Sí en bulk	Media	No	Algunos	Bueno en helpers.
Login/Admin	Parcial	Poco	Media	No	Sí	Mezcla login manual con contexto GF.

6. Reutilización y Duplicidad

- Los flujos de carga están bien centralizados en gf-upload.ts y gf-upload-case.ts.
- Los specs E9-GF-* repiten la misma validación de tabla, cabeceras, filas y primera celda.
- Los helpers de descarga y columnas repiten login manual antes de ensureGfContext.
- Hay lógica de navegación local que podría reutilizar _globalshared/navigation/sidebar.ts.
- La descarga simple podría reutilizar _globalshared/download/download-assertions.ts.
- El upload local de GF podría alinearse con _globalshared/upload/upload-flow.ts para reducir duplicidad transversal.

7. Auditoría de _shared

Helper	Responsabilidad	Uso	Duplicidad	Complejidad	Posible simplificación
bloque3.fixture.ts	Extiende base fixture y prepara contexto GF.	Alto	Baja	Media	Separar auto-contexto si algunos specs requieren login puro.
gestorGF.fixture.ts	Fixtures GF sin auto contexto.	Bajo	Media	Baja	Revisar si sigue siendo necesario.

gf-context.ts	Login, selección de módulo, periodo y distribución.	Alto	Media	Alta	Parametrizar distribución fija 202506_Rea1 NIIF_Flujo del mes.
gf-upload.ts	Flujo completo de carga y validación.	Muy alto	Baja	Alta	Partir asserts por tipo de resultado.
gf-upload-case.ts	Factories de casos de carga.	Alto	Baja	Media	Conservar; patrón claro.
gf-upload-cases-data.ts	Datos de carga/descarga.	Medio	Baja	Media	Sincronizar IDs con catálogo.
gf-download-case.ts	Descarga simple.	Medio	Media	Media	Evitar login admin y skip suave.
gf-download-integrity.ts	Integridad de archivo descargado.	Medio	Baja	Media	Agregar validaciones de columnas esperadas por entidad.
gf-columns.ts	Selección de columnas.	Medio	Media	Media	Quitar login duplicado.
gf-column-bulk.ts	Mostrar/ocultar columnas.	Medio	Media	Media	Unificar patrón con gf-columns.ts.
gf-reload.ts	Descargar y recargar archivo.	Medio	Media	Alta	Extraer descarga y apertura de diálogo.
gf-distribution-actions.ts	Acciones por estado.	Bajo	Baja	Media	Minimizar iteración con nth() si hay data-testid.
gf-pending.ts	Declarar casos pendientes.	Sin uso real	Baja	Baja	Usarlo o retirarlo del flujo activo.
distribucion-precondicion.ts	Precondiciones de distribución.	Bajo	Media	Media	Eliminar waitForTimeout.

8. Uso de GlobalShared

Área	Estado	Comentario
Login	Parcial	Se usa LoginPage, pero no se centraliza todo en _globalshared/auth/login.ts.
Sidebar	Parcial	Hay navegación local en Page Objects y helpers.
Diagnóstico	Bueno	base.fixture integra diagnostic-error.
Uploads	Parcial	GF tiene helper propio robusto; podría alinearse con global.
Downloads	Parcial	Existen asserts globales no reutilizados de forma consistente.
Selectors	Regular	Se mantiene uso de selectores legacy y XPath en algunos puntos.
Componentes	Parcial	Sidebar global existe, pero Bloque 3 replica navegación.

9. Calidad Playwright

Práctica	Ubicación detectada	Riesgo
waitForTimeout()	Bloque3GastosFinancierosPage.ts, distribucion-precondicion.ts, global Sidebar	Flakiness y tiempos innecesarios.
networkidle	DistribucionPage.ts, global Sidebar	Puede bloquear o esperar señales irrelevantes.

XPath absoluto	DistribucionPage.ts, legacy selectors	Muy frágil ante cambios de layout.
XPath relativo	ProcesosGastosFinancierosPage.ts	Acoplamiento visual.
force:true	ProcesosGastosFinancierosPage.ts	Puede ocultar problemas reales de interacción.
nth()	Distribución, procesos, columnas y algunos specs	Acoplamiento al orden de DOM.
Timeouts altos	180s, 240s, 360s y timeout global 600s	Oculto lentitud o bloqueos; feedback lento.
Hardcode de datos	gf-context.ts, E40-DIS-01	Dependencia fuerte del ambiente.

10. Diagnóstico y Evidencias

Todos los specs pasan directa o indirectamente por `@fixtures/base.fixture`, que envuelve fallos con `buildDiagnosticErrorFromTestInfo`. La configuración global activa trace, screenshot y video.

Elemento	Estado	Detalle
base.fixture	Sí	Usado directo o vía <code>bloque3.fixture.ts</code> .
diagnostic-error	Sí	Clasifica AUTH, NAV, DATA, PROCESSING, PERMISSION, ENV y ASSERTION.
Clasificación de errores	Sí	Inferida por <code>testInfo</code> , proyecto, URL y mensaje original.
Screenshots	Sí	<code>only-on-failure</code> .
Trace	Sí	<code>retain-on-failure</code> .
Video	Sí	<code>on</code> , 960x540.
Riesgo	Medio	<code>try/catch {}</code> vacíos pueden esconder fallos de login previos.

11. Roles

Rol	Proyecto	Relación con Bloque 3	Evaluación
Administrador	chromium	Según config, Bloque 3 está excluido.	Inconsistente con specs Admin dentro de Bloque 3.
GF	chromium-gestorGF	Incluye <code>**/bloque-3/**/*spec.ts</code> .	Correcto para la mayoría del bloque.
GT	chromium-gestorGT	Bloque 3 excluido.	Correcto.
AM	chromium-gestorAM	Bloque 3 excluido.	Correcto, salvo contaminación en <code>DistribucionPage</code> .

12. Tags

- `@bloque3` aparece en títulos generados por helpers y en specs directos principales.
- Algunos specs parametrizados no contienen tags literales en el archivo porque se generan mediante `buildTags`.
- Flow tags detectados: `@login`, `@distribucion`, `@upload_valido`, `@upload_invalido`, `@download_catalogo`, `@columnas`, `@busqueda`, `@paginacion`.
- No hay uso sistemático visible de `@critical` o `@regression` en todos los casos de alto valor.

13. Imports

- Se detecta dependencia cruzada riesgosa en `pages/distribucion/DistribucionPage.ts`: importa `ensureAmContext` desde `tests/e2e/bloque-5/_shared/am-context`.
- Helpers de columnas y descarga importan `env` y `LoginPage` para login manual, aunque después usan contexto GF.
- No se observaron ciclos evidentes en Bloque 3, pero sí acoplamiento entre `pages` y helpers específicos de tests.
- La auditoría fue estática; no se ejecutó compilación para confirmar imports sin usar con TypeScript.

14. Page Objects

Page Object	Complejidad	Hallazgos
Bloque3GastosFinancierosPage.ts	Alta	Centraliza navegación GF, columnas, búsqueda, paginación y distribución. Tiene un <code>waitForTimeout</code> y muchos fallbacks defensivos.
DistribucionPage.ts	Alta	Contaminación con AM, XPath absoluto, <code>networkidle</code> , <code>nth()</code> y mucha responsabilidad acumulada.
ProcesosGastosFinancierosPage.ts	Media/Alta	Usa XPath relativo, <code>force:true</code> , selectores por orden y lógica específica de fases.
LoginPage.ts	Media	Uso adecuado en login manual; algunos specs mezclan storage state con login explícito.

15. Complejidad

Specs más complejos

E9-GF-03.3, E9-GF-02.5, E9-GF-01.3, E40-DIS-01, E41-DIS-01, E60-GF-01.2.2.

Helpers más complejos

`gf-upload.ts`, `gf-context.ts`, `gf-reload.ts`, `gf-download-integrity.ts`, `gf-column-bulk.ts`.

Pages más complejas

`Bloque3GastosFinancierosPage.ts`, `DistribucionPage.ts`, `ProcesosGastosFinancierosPage.ts`.

16. Mantenibilidad

Dimensión	Calificación	Justificación
Arquitectura	★★★★ Buena	Patrón de helpers parametrizados sólido, aunque con mezcla de dominios.
Reutilización	★★★ Regular	Buena en uploads; irregular en navegación, descarga y distribución.
Legibilidad	★★★ Regular	Specs pequeños, pero algunos helpers y Page Objects concentran muchas responsabilidades.
Escalabilidad	★★★ Regular	Escala para familias repetitivas, pero depende de datos hardcodeados.
Consistencia	★★★ Regular	Diferencias entre helpers, specs directos, catálogo MD y JSON.
Cobertura	★★★ Regular	197/296 casos contra Markdown; faltan 99.

17. Riesgos

- Falsos positivos por skips suaves en descargas.
- Falsos fallos por specs Admin corriendo bajo proyecto GF.
- Fallas ambientales por distribución y periodo hardcodeados.
- Fragilidad por XPath, `nth()`, `networkidle` y `waitForTimeout`.
- Catálogo JSON no confiable para planeación de cobertura.

- Dependencia cruzada Bloque 3/Bloque 5 en Page Object compartido.
- Falta de tags sistemáticos para criticidad/regresión.

18. Recomendaciones

Cambios críticos

- Sanear la fuente de catálogo: decidir Markdown o JSON como fuente oficial y corregir contaminación AM/GF.
- Separar specs Admin o ajustar configuración para que corran bajo chromium.
- Eliminar la dependencia de ensureAmContext desde DistribucionPage.
- Convertir skips suaves de descarga en bloqueo explícito de datos o fallo controlado.

Cambios recomendados

- Extraer helper para validación de tablas de E9-GF- *.
- Reutilizar global shared para navegación, downloads y flujos genéricos de upload.
- Parametrizar periodo/distribución en gf-context.ts.
- Reducir waitForTimeout, networkidle, XPath y nth().

Mejoras futuras

- Agregar reporte automático de cobertura catálogo vs specs.
- Normalizar tags @critical, @regression, @upload, @download, @columnas y @distribucion.
- Crear matriz viva de casos pendientes con razón y dependencia de datos.

Optimizaciones

- Reducir timeouts altos mediante esperas web-first más específicas.
- Consolidar login manual y storage state en un único patrón por rol.
- Crear factories de descarga y columnas con validaciones por entidad.

19. Cierre

Bloque 3	Resultado
Casos implementados	197
Casos pendientes	99
Casos Skip	0 reales / 13 suaves
Helpers	14
Specs	197
Duplicidades catálogo	3
Problemas críticos	4
Calidad general	78/100
Mantenibilidad	Regular
Cobertura	66.5%
Arquitectura	Buena
Reutilización	Regular